

Práctica 2: Integrales de superficie

Clase 26 de agosto de 2026

Ejercicio 1 (similar a ejercicio 1)

Dada la superficie en coordenadas esféricas $\phi = \pi/6$.

- (a) Determinar su ecuación en coordenadas cartesianas.
- (b) Dar un versor normal en un punto genérico.

Resolución:

(a) Ecuación Cartesiana:

Usamos la definición básica de la coordenada z en esféricas:

$$z = r \cos \phi$$

Como $\phi = \pi/6$, sabemos que $\cos(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Sustituimos:

$$z = r \frac{\sqrt{3}}{2} \implies z^2 = r^2 \frac{3}{4}$$

Ahora, reemplazamos r^2 por su equivalente en cartesianas $x^2 + y^2 + z^2$:

$$z^2 = (x^2 + y^2 + z^2) \frac{3}{4}$$

Multiplicamos por 4 y agrupamos las z :

$$4z^2 = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 \implies z^2 = 3x^2 + 3y^2$$

Aplicando raíz cuadrada (y considerando $z \geq 0$ ya que $\phi = \pi/6$ está en el primer cuadrante):

$$\mathbf{z} = \sqrt{3}\sqrt{\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2}$$

(b) Versor Normal:

Definimos la superficie de forma implícita como $F(x, y, z) = \sqrt{3}\sqrt{x^2 + y^2} - z = 0$. Calculamos el gradiente:

$$\nabla F = \left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\sqrt{3}y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \right)$$

La norma del gradiente es $\|\nabla F\| = \sqrt{\frac{3x^2}{x^2+y^2} + \frac{3y^2}{x^2+y^2} + 1} = \sqrt{3+1} = 2$. El versor normal $\nu = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}$ es:

$$\nu = \left(\frac{\sqrt{3}\mathbf{x}}{2\sqrt{\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2}}, \frac{\sqrt{3}\mathbf{y}}{2\sqrt{\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2}}, -\frac{1}{2} \right)$$

Ejercicio 2 (similar a ejercicio 3)

Analizar la suavidad de la superficie parametrizada por:

$$\Phi(u, v) = (u^3 \cos v, u^3 \sin v, u^3)$$

Resolución:

Derivadas parciales: $\Phi_u = (3u^2 \cos v, 3u^2 \sin v, 3u^2)$ y $\Phi_v = (-u^3 \sin v, u^3 \cos v, 0)$.

Vector normal $\mathbf{N} = \Phi_u \times \Phi_v = (-3u^5 \cos v, -3u^5 \sin v, 3u^5)$.

Análisis de regularidad

En el origen ($u = 0$), el vector normal es $\mathbf{N} = (0, 0, 0)$. Esto ocurre en el vértice del cono, donde la superficie tiene un "pico". Para verificar no suavidad en ese punto, es necesario demostrarlo a través de otra parametrización. Es suave en u menos en 0, donde no podemos asegurar no suavidad

Ejercicio 3 (similar a ejercicio 4)

Sea C la curva $y = x^2 + 1$ con $x \in [0, 2]$ en el plano xy . Sea S la superficie obtenida al rotar esta curva alrededor del eje x .

Resolución:

1. Identificar la curva generatriz:

La curva está en el plano xy , por lo que su coordenada z es inicialmente 0. La podemos expresar vectorialmente como:

$$\sigma(x) = (x, x^2 + 1, 0)$$

2. Determinar el radio de giro:

Al rotar alrededor del eje x , cualquier punto de la curva a una distancia x fija describirá una circunferencia. El **radio** $R(x)$ de esa circunferencia es la distancia desde el punto de la curva hasta el eje x . En este caso:

$$R(x) = |y| = x^2 + 1$$

3. Construir la rotación:

Como la rotación es sobre el eje x :

- La coordenada x se mantiene fija: $X = x$.
- Las coordenadas y y z deben describir un círculo de radio $R(x)$. Usando un parámetro angular $v \in [0, 2\pi]$, esto se expresa como:

$$Y = R(x) \cos v \quad \text{y} \quad Z = R(x) \sin v$$

4. Parametrización final:

Sustituyendo $R(x) = x^2 + 1$, obtenemos la función vectorial $\Phi(x, v)$:

$$\Phi(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = (\mathbf{x}, (\mathbf{x}^2 + 1) \cos \mathbf{v}, (\mathbf{x}^2 + 1) \sin \mathbf{v})$$

con dominio $D = \{(x, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi\}$.

Análisis de Suavidad: Para que la superficie sea suave, verificamos:

1. **Curva regular:** $\sigma'(x) = (1, 2x)$. Como la primera componente es 1, el vector nunca es nulo.

2. **Intersección con el eje:** El radio $R(x) = x^2 + 1$ es siempre ≥ 1 . Al no valer nunca 0, la curva nunca toca el eje de rotación, evitando la formación de "puntas." o cúspides.

Conclusión: La superficie es suave en todo su dominio.

Ejercicio 4 (similar a ejercicio 6)

Obtener la ecuación del plano tangente a $S : \Phi(u, v) = (u^2 - v^2, u + v, uv)$ en $P_0 = (0, 2, 1)$.

Resolución:

1. Buscamos u y v según el punto $(0, 2, 1)$: $u^2 - v^2 = 0$, $u + v = 2$ y $uv = 1 \implies \mathbf{u} = \mathbf{1}, \mathbf{v} = \mathbf{1}$.

2. Buscamos vectores tangentes y los evaluamos en $(u_0, v_0) : \Phi_u = (2u, 1, v) \rightarrow (2, 1, 1)$

$\Phi_v = (-2v, 1, u) \rightarrow (-2, 1, 1)$

3. Obtenemos el vector normal a partir de los vectores del paso anterior. $\mathbf{N} = (2, 1, 1) \times (-2, 1, 1) = (0, -4, 4)$. Simplificamos a $\mathbf{n} = (0, -1, 1)$.

4. **Ecuación:** $0(x - 0) - 1(y - 2) + 1(z - 1) = 0 \implies -y + 2 + z - 1 = 0 \implies \mathbf{z} = \mathbf{y} - \mathbf{1}$.